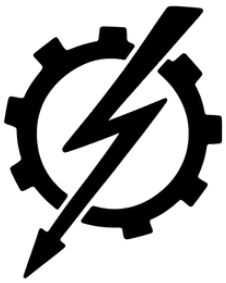
TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH



||| > cat ${CURRENT_LAB}

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

<title> WEB APPS </title>

```
</head>
<body>
```

<h1> LAB 1 </h1>

Linux and Terminal Basics

```
</body>
</html>
```



||| > echo “by ${AUTHOR}”

by Mateusz Węglewski

Task 1.0.

Otwórz terminal Google Cloud Shell (*https://shell.cloud.google.com*). Zaloguj się.

1. Wpisz *pwd*. W jakim katalogu jesteś po zalogowaniu i jakim znakiem się go skraca?

_____

2. Porównaj *ls* i *ls -la*. Czym są pliki zaczynające się od kropki i co oznaczają . oraz ..?

_____

_____

3. Przejdź do korzenia systemu plików i wyświetl jego zawartość:

```
cd /
ls
```

4. Wymień trzy katalogi, które tam widzisz: _____

5. Porównaj ścieżkę bezwzględną i względną:

```
cd /etc
cd ..
pwd
```

6. Wróć do home'a (*cd ~*), a potem wpisz *cd -*. Co robi *cd -*?

_____

Task 1.1.

Pliki i katalogi.

1. Utwórz katalog na ten lab i strukturę projektu strony:

```
cd ~
mkdir lab1 && cd lab1
mkdir -p projekt/css projekt/js
touch projekt/index.html projekt/css/style.css projekt/js/app.js
ls -R projekt
```

2. Co robi touch, gdy plik nie istnieje? _____

3. Skopiuj i przenieś plik:

```
cp projekt/index.html projekt/kopia.html
mv projekt/kopia.html projekt/about.html
ls projekt
```

4. Czym różni się *cp* od *mv* i do czego służy *mv*?

_____

_____

5. Usuń katalog *js*. Najpierw spróbuj *rmdir projekt/js*, a potem *rm -r projekt/js*. Dlaczego *rmdir* nie zadziałało?

_____

Task 1.2.

Edytory: nano i vim.

1. Otwórz plik (będąc w *~/lab1*): *nano notatki.txt*. Wpisz dwie linie tekstu, zapisz (*Ctrl+O*, potem *Enter*) i wyjdź (*Ctrl+X*). Sprawdź efekt: *cat notatki.txt.*

2. Co oznacza znak ^ na dolnym pasku nano? _____

3. Otwórz *vim projekt/index.html* i wykonaj po kolei:

- ***i* przełącza w tryb wstawiania (na dole pojawi się *-- INSERT --*),**
- **wpisz *<h1>Witaj</h1>*,**
- ***Esc* wraca do trybu normalnego,**
- ***:wq* i *Enter* zapisuje i zamyka plik.**

4. Otwórz plik jeszcze raz, dopisz cokolwiek, naciśnij *Esc* i wyjdź przez *:q!*. Wyświetl plik przez *cat*. Co się stało z ostatnią zmianą? _____

5. Czym różni się tryb normalny od trybu wstawiania?

_____

Task 1.3.

Przekierowania i potoki.

1. Czym różni się output pierwszego *cat* od drugiego?

_____

```
echo "linia 1" > plik.txt
echo "linia 2" >> plik.txt
cat plik.txt
echo "nowa" > plik.txt
cat plik.txt
```

3. Czym różni się > od >>?

_____

4. Potok | przekazuje wynik jednej komendy do następnej. Policz pliki w */etc*: *ls /etc | wc -l*. Ile ich jest? _____

5. Odfiltruj wynik: *ls /etc | grep conf*. Co robi *grep*?

_____

6. Sprawdź, na jakim systemie działa Cloud Shell: *cat /etc/os-release | grep PRETTY*. Jaka to dystrybucja?

_____

Task 1.4.

Procesy.

1. Wpisz *ps*. Jakie procesy widzisz i co oznacza kolumna PID?

_____

2. Uruchom *top*. Który proces zużywa najwięcej CPU? Wyjdź klawiszem *q*. _____

3. Uruchom *sleep 1000*. Terminal nie przyjmuje komend. Przerwij program przez *Ctrl+C*. Co się stało z procesem?

_____

4. Uruchom ten sam program w tle i znajdź go:

```
sleep 1000 &
jobs
ps aux | grep sleep
```

5. Jaki PID dostał *sleep*? Dlaczego na liście jest też sam *grep*?

_____

6. Zakończ proces: *kill PID* (wpisz numer z poprzedniego punktu), potem *jobs*. Co pokazał *jobs*?

_____

THE ENCORE

Własny skrypt.

1. Utwórz plik *nano hello.sh* z treścią:

```
#!/bin/bash
echo "Hi, $USER! You're in $(pwd)"
date
```

2. Uruchom go: *./hello.sh*. Jaki błąd dostałeś?

Sprawdź uprawnienia przez *ls -l hello.sh*. _____

3. Nadaj prawo wykonywania i uruchom ponownie:

```
chmod +x hello.sh
ls -l hello.sh
./hello.sh
```

4. Co się zmieniło w wyniku *ls -l*? _____

Check your knowledge

Odpowiedz jednym zdaniem.

1. Co robi pwd? _____
2. Co robi ls -la? _____
3. Co robi cd ..? _____
4. Co robi mkdir -p? _____
5. Co robi touch? _____
6. Co robi cp? _____
7. Co robi mv? _____
8. Co robi rm -r? _____
9. Co robi cat? _____
10. Czym różni się > od >>? _____
11. Co robi |? _____
12. Co robi grep? _____
13. Co robi ps? _____
14. Co robi kill? _____
15. Co robi chmod +x? _____

:wq